

一、控制器：1) NXP FRDM-K64F (用keil编程, 120MHz, 复杂) ——备选 (已有1个)
2) Arduino mega2560 (用Arduino IDE, C语言) ——首选 (已有1个)

二、传感器：

- 1) 红外*6-12个头 (备用)
- 2) 测速*2-4个 (使用编码器)

三、模块：

- 1) 稳压 (降压) 模块, 如去年的LM2596S, 至少2个
- 2) 电机驱动模块, 如去年的L298N (推荐驱动电压7-12V, 对更高电压电机需换其他型号或搭配升压模块), 至少2个
- 3) 开关器件 (安全性强), 2个
- 4) LED/LCD显示器, 便于调试, 1个 (买或借用)

四、运动&伺服：

- 1) 直流电机*4, 性能好 (计算方法同去年, 总重<4kg, 负载转速最好>500rpm, 去年电机空载rpm, 负载慢了很多)
- 2) 舵机, 如mg996, 用于“抬前方档杆”, 再买2个 (原有1个mg995, 留给其他功能比如机械臂等备用)
- 3) 车轮及装配件——车轮直径5-8cm (要方便搭配测速传感器、安装牢固; 参考学长的方案)
- 4) 备注! : 直流电机+车轮+装配件 (含电机架) 尺寸一定匹配 (可在一家买)

五、电源：

- 1) 充电器已有, 并有T/XT60接口
- 2) 电池: 已有1个12V LiPo电池, 4200mah, 25C (最大电流 $25 \times 4200\text{mA} = 105\text{A}$);
如果提高电压要求, 再买电池, 如果仍用12V最好也再买一块